

KOI 입문 문제 5개

문제 · 해설 · C++17 예제 코드

C++ 기초를 익힌 학생이 알고리즘 학습의 시작점을 확인할 수 있는 무료 자료입니다. 각 문제의 입력 형식을 먼저 읽고 직접 풀어 본 뒤 해설을 확인하세요.

학습 순서: 반복문 → 비교 → 배열·수열 → 완전탐색 → 동적 계획법

제작: STARGATE EDU · 정동수

학습 자료 | 2026년 9월

문제 1 | 최댓값 찾기

정수 5개를 입력받아 가장 큰 수를 출력하세요.

입력

한 줄에 정수 5개가 공백으로 주어집니다. 각 수는 -1,000,000 이상 1,000,000 이하입니다.

출력

최댓값 하나를 출력합니다.

예제 입력 / 출력

```
3 8 2 8 5
-----
8
```

풀이 핵심

첫 수를 최댓값으로 두고 나머지 네 수를 읽으며 더 큰 수가 나오면 바꿉니다. 시간 $O(1)$, 추가 공간 $O(1)$.

C++17 정답 코드

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    int x, best;
    cin >> best;
    for (int i = 1; i < 5; ++i) {
        cin >> x;
        best = max(best, x);
    }
    cout << best << '\n';
}
```

문제 2 | 짝수의 합

1부터 N까지의 짝수를 모두 더한 값을 출력하세요.

입력

정수 N 하나가 주어집니다. $1 \leq N \leq 1000$.

출력

짝수의 합을 출력합니다.

예제 입력 / 출력

```
6
-----
12
```

풀이 핵심

2부터 N까지 2씩 증가하면서 합을 구합니다. 시간 $O(N)$, 추가 공간 $O(1)$. N이 1이면 합은 0입니다.

C++17 정답 코드

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, sum = 0;
    cin >> n;
    for (int x = 2; x <= n; x += 2) sum += x;
    cout << sum << '\n';
}
```

문제 3 | 연속된 증가

수열에서 바로 앞의 수보다 현재 수가 더 큰 위치의 개수를 출력하세요.

입력

첫 줄에 $N(2 \leq N \leq 1000)$, 다음 줄에 정수 N 개가 주어집니다. 각 수의 절댓값은 1,000,000 이하입니다.

출력

증가한 위치의 개수를 출력합니다.

예제 입력 / 출력

```
5
2 5 5 9 3
-----
2
```

풀이 핵심

이전 수와 현재 수를 비교합니다. 같은 수는 증가가 아닙니다. 시간 $O(N)$, 추가 공간 $O(1)$.

C++17 정답 코드

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, previous, current, count = 0;
    cin >> n >> previous;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        cin >> current;
        if (previous < current) ++count;
        previous = current;
    }
    cout << count << '\n';
}
```

문제 4 | 목표 합 만들기

서로 다른 위치에 있는 두 수를 골라 합이 T가 되게 할 수 있는지 판단하세요.

입력

첫 줄에 N과 T가 주어집니다($2 \leq N \leq 100$, $1 \leq T \leq 200,000$). 다음 줄에 서로 다른 양의 정수 N개가 주어지며 각 수는 100,000 이하입니다.

출력

가능하면 YES, 불가능하면 NO를 출력합니다.

예제 입력 / 출력

```
4 11
2 7 4 9
-----
YES
```

풀이 핵심

모든 $i < j$ 쌍을 검사합니다. 같은 원소를 두 번 고르지 않습니다. 시간 $O(N^2)$, 공간 $O(N)$.

C++17 정답 코드

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n, target;
    cin >> n >> target;
    vector<int> a(n);
    for (int &x : a) cin >> x;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
            if (a[i] + a[j] == target) {
                cout << "YES\n";
                return 0;
            }
        }
    }
    cout << "NO\n";
}
```

문제 5 | 가장 적은 동전

1원, 3원, 4원 동전을 원하는 만큼 사용하여 N원을 만들 때 동전의 최소 개수를 구하세요.

입력

정수 N 하나가 주어집니다. $1 \leq N \leq 100$.

출력

최소 동전 개수를 출력합니다.

예제 입력 / 출력

```
6
-----
2
```

풀이 핵심

큰 동전부터 고르면 6원에 4+1+1(3개)이지만 3+3(2개)이 최적입니다. dp[x]를 x원의 최소 동전 개수로 두고 작은 금액부터 계산합니다. 시간 O(N), 공간 O(N).

C++17 정답 코드

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> dp(n + 1, n + 1);
    dp[0] = 0;
    for (int x = 1; x <= n; ++x) {
        for (int coin : {1, 3, 4}) {
            if (x >= coin) dp[x] = min(dp[x], dp[x - coin] + 1);
        }
    }
    cout << dp[n] << '\n';
}
```

학습 결과 점검

1~2번이 어렵다면: 변수, 반복문, 조건문을 복습하세요.

3번까지 풀었다면: 수열을 순서대로 읽고 인접한 값을 비교해 보세요.

4번까지 풀었다면: 완전탐색과 수행 횟수 계산을 연습하세요.

5번까지 풀었다면: 탐욕법의 한계와 동적 계획법을 공부해 보세요.

다음 단계

3분 KOI 학습 진단: <https://shop.stargateedu.co.kr/start.html>

쇼핑몰: <https://shop.stargateedu.co.kr/>

이 자료의 문제와 해설은 입문 학습용으로 새로 작성했습니다. 실제 KOI 기출문제가 아닙니다.